Algorytmy blokowe - ćwiczenia 4 i 5

Agata Wójtowicz

19 stycznia 2026

1 Wyznaczenie minimalnej liczby rund

maksymalna korelacja wejściowo-wyjściowa aktywnego SBoxa	$\boldsymbol{\alpha = 2^{-1}}$
maksymalne prawdopodobieństwo, że niezerowa różnica wejściowa daje ustaloną różnicę wyjściową	$\boldsymbol{\delta = 2^{-2}}$
dolne ograniczenie na liczbę aktywnych Sboxów	$\boldsymbol{B = 5}$
długość bloku wejściowego	$\boldsymbol{128b}$
możliwa liczba tekstów jawnych	$\boldsymbol{2^{128}}$

prawdopodobieństwo najlepszej charakterystyki różnicowej	$\boldsymbol{p = \delta^B = 2^{-10}}$
największa korelacja wejściowo-wyjściowa	$\boldsymbol{c = \alpha^B = 2^{-5}}$

liczba wymaganych do ataku różnicowego wybranych tekstów jawnych dla dwóch rund	$\boldsymbol{p^{-1} = 2^{10}}$
liczba wymaganych do ataku liniowego wybranych tekstów jawnych dla dwóch rund	$\boldsymbol{c^{-2} = 2^{10}}$

W celu zabezpieczenia szyfru przed kryptoanalizą liniową i różnicową, minimalna liczba rund wynosi **26** rund:

- $(p^{-1})^{13} = 2^{130} > 2^{128}$
- $(c^{-2})^{13} = 2^{130} > 2^{128}$

2 Analiza warunku kompletności

2.1 Teoretyczna analiza bitów wejściowych i wyjściowych dla jednej rundy

Algorytm na wejściu przyjmuje:

- 128 bitów wejścia tekstu jawnego
- 128 bitów wejścia klucza rundowego

Na wyjściu zwraca 128 bitów szyfrogramu. Każdy z bitów wyjściowych można zapisać w postaci wielomianu złożonego ze zmiennych $(x_0, x_1, .., x_1)$ reprezentujących bity tekstu jawnego oraz $(k_0, k_1, ..., k_i)$ reprezentująych bity klucza. Po wykonaniu jednej rundy algorytmu każdy z bitów szyfrogramu zależny jest od 16 bitów wejściowych tekstu jawnego i 16 bitów klucza w zależności od indeksu bitu wyjściowego. Na zależność bitów szyfrgoramu od bitów wejścia składają się:

- Warstwa konfuzji

  Parametrem decydującym o nieliniowości odwzorowania jest stopień równania. Opisuje on liczbę zmiennych (dla tekstu jawnego lub klucza), jaka znajduje się w najdłuższym jednomianie w równaniu. Wyznaczone równania są stopnia 3. Dla 4-bitowego Sboxa jest to maksymalny możliwy do osiagnięcia stopień, dla funkcji Sboxa, które muszą być odwracalne.

- Warstawa dyfuzji

  Liczba zmiennych w równaniu opisuje jak macierz MDS propaguje nieliniowość na wszystkie bity. Wykorzystana macierz MDS przyjmuje na wejściu tylko 4 SBoxy, stąd uzyskana wartość bitów wejścia, od których zależny jest bit wyjścia to 16. W obrębie bloku MDS, dyfuzja została osiągnięta. Liczba zmiennych w równaniu wzrasta w kolejnych rundach.

  Bity wyjściowe mogą być zależne od wielu zmiennych, ale ich równania mogą składać się z niewielkiej liczby jednomianów, co oznaczałoby dobrą konfuzję, ale słabą dyfuzję. W równaniach wyznaczonych dla jednej rundy występuje od 122 do 155 jednomianów, co potwierdza skuteczność dyfuzji w obrębie 16 bitów.

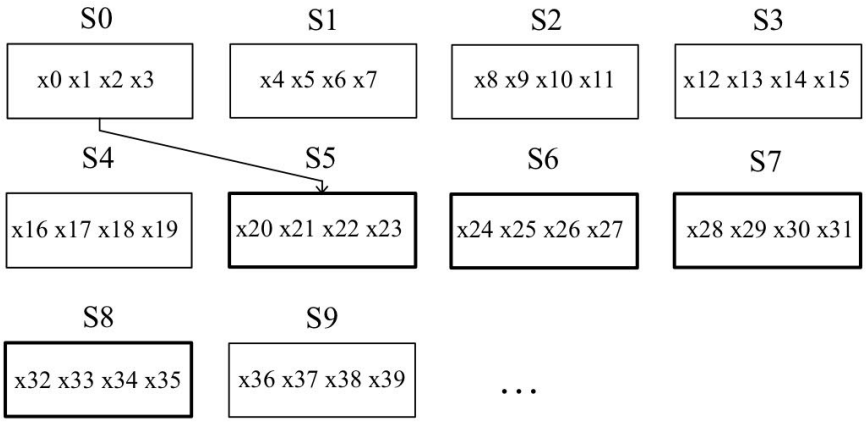
Równanie dla pierwszego bitu szyfrogramu (y0)

y0 = x20*x21 + x20*x22*x23 + x20*x22*k23 + x20*x22 + x20*x23*k22 + x20*k21 + x20*k22*k23 + x20*k22 + x21*x22*x23 + x21*x22*k23 + x21*x23*k22 + x21*x23 + x21*k20 + x21*k22*k23 + x21*k23 + x21 + x22*x23*k20 + x22*x23*k21 + x22*x23 + x22*k20*k23 + x22*k20 + x22*k21*k23 + x22*k23 + x23*k20*k22 + x23*k21*k22 + x23*k21 + x23*k22 + x24*x25*x26 + x24*x25*k26 + x24*x25 + x24*x26*x27 + x24*x26*k25 + x24*x26*k27 + x24*x27*k26 + x24*x27 + x24*k25*k26 + x24*k25 + x24*k26*k27 + x24*k27 + x24 + x25*x26*x27 + x25*x26*k24 + x25*x26*k27 + x25*x26 + x25*x27*k26 + x25*k24*k26 + x25*k24 + x25*k26*k27 + x25*k26 + x25 + x26*x27*k24 + x26*x27*k25 + x26*k24*k25 + x26*k24*k27 + x26*k25*k27 + x26*k25 + x27*k24*k26 + x27*k24 + x27*k25*k26 + x28*x29 + x28*x30*x31 + x28*x30*k31 + x28*x30 + x28*x31*k30 + x28*x31 + x28*k29 + x28*k30*k31 + x28*k30 + x28*k31 + x29*k28 + x30*x31*k28 + x30*k28*k31 + x30*k28 + x30 + x31*k28*k30 + x31*k28 + x31 + x32*x33*x34 + x32*x33*x35 + x32*x33*k34 + x32*x33*k35 + x32*x34*x35 + x32*x34*k33 + x32*x34*k35 + x32*x34 + x32*x35*k33 + x32*x35*k34 + x32*k33*k34 + x32*k33*k35 + x32*k34*k35 + x32*k34 + x32 + x33*x34*k32 + x33*x35*k32 + x33*k32*k34 + x33*k32*k35 + x34*x35*k32 + x34*x35 + x34*k32*k33 + x34*k32*k35 + x34*k32 + x34*k35 + x34 + x35*k32*k33 + x35*k32*k34 + x35*k34 + k20*k21 + k20*k22*k23 + k20*k22 + k21*k22*k23 + k21*k23 + k21 + k22*k23 + k24*k25*k26 + k24*k25 + k24*k26*k27 + k24*k27 + k24 + k25*k26*k27 + k25*k26 + k25 + k28*k29 + k28*k30*k31 + k28*k30 + k28*k31 + k30 + k31 + k32*k33*k34 + k32*k33*k35 + k32*k34*k35 + k32*k34 + k32 + k34*k35 + k34

Bity wejściowe tekstu jawnego: x20, x21, x22, x23, x24, x25, x26, x27, x28, x29, x30, x31, x32, x33, x34, x35

Bity wejściowe klucza: k20, k21, k22, k23, k24, k25, k26, k27, k28, k29, k30, k31, k32, k33, k34, k35

Uzysakne wyniki pokazują działanie drugiej warstwy dyfuzji, potrzebnej do propagacji nieliniowości między blokami MDS. Zmienne w równaniu zaczynają się od bitów $x_{20}, x_{21}, x_{22}, x_{23}$ oraz $k_{20}, k_{21}, k_{22}, k_{23}$ w wyniku operacji shift - przesunięcia Sboxów wykorzystywanych w rundzie o 5 miejsc.



2.2 Analiza przeprowadzona dla wszystkich rund

2.2.1 Kryterium lawinowości - badanie propagacji

Algorytm jest przekształceniem $x \to \theta(x)$. Aby algorytm wykazywał efekt lawinowości, średnio połowa bitów szyfrogramu $\theta(x)$ musi zostać zanegowana, gdy jeden bit x jest zanegowany.

Test 1

Do wygenerowania kolejnych tekstów jawnych, wykorzystane zostały maski, które przyjmują wartość "1" na jednym ze 128 bitów, reszta bitów to zera. W wyniku operacji xor na bazowym tekście jawnym oraz masce, otrzymano kolejno 128 tekstów jawnych, które różnią się od bazowego jednym bitem. Dla każdego tekstu jawnego podano jego szyfrogram, liczbę bitów, które zmieniły się względem szyfrogramu bazowego oraz wypisano indeksy bitów zmienionych. Wszystkie 128 przykładów zawarto w Załączniku A.

klucz wykorzystany w teście: $770A8A65DA156D24EE2A093277530142_{hex}$
bazowy tekst jawny: $FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF_{hex}$
szyfrogram: $E86174627C87CC63C0CDFDB94617A23_{hex}$
Zmiana ostatniego bitu tekstu jawnego:
Tekst jawny - wariant 1: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE

Porównanie bitów szyfrogramu bazowego i szyfrogramu wariantu:
Bity od 0 do 31:

0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Bity od 32 do 63:

0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1

Bity od 64 do 95:

0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1

Bity od 96 do 128:

1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1

Indekst bitów zmienionych:

0, 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 120, 123, 125

Pierwsze 5 przykładów ze 128 zostało zawarte w Tabeli 1:

Szyfrogram bazowy: 00001110100001100001011101000110001001111100100001111100110001100011110000001100110111111101101110010100011000010111101000100011$_{bin}$

Tabela 1: Wpływ zmiany bitów tekstu jawnego na szyfrogram (Test 1)

Tekst jawny	**Szyfrogram**	**Zmiany**
fffffffffffffffffffffffffffffffe	1110001110001011100101000100100100001100010101111010111110111001 1001010010100001010011011010001101101111110111001010101010110111	72
Indeksy: 0, 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 120, 123, 125		
fffffffffffffffffffffffffffffffd	0000101011110000011110101110001011100010011010011010010010101011 1010110111001000110010100111111000100010001100110111001100110001	55
Indeksy: 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 71, 72, 73, 77, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 105, 107, 110, 116, 119, 123, 126		
fffffffffffffffffffffffffffffffb	0001111110100100101010011001101001111111100111001100001111010001 1110011000101111011101010001010110010000010101000010110010110101	59
Indeksy: 3, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 74, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 101, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 120, 123, 125, 126		
fffffffffffffffffffffffffffffff7	1010110110100111101101111111100111110011001000100010010101000110 0100010101100101100101011011011001000001010000001101110110011110	64
Indeksy: 0, 2, 6, 7, 10, 15, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 55, 56, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 84, 86, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 106, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127		
fffffffffffffffffffffffffffffffef	1110110110011011010101010100010000011111110100010110011001000000 0111111000011011100000101001100100101010111110101110001111111000	56
Indeksy: 0, 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 30, 34, 35, 36, 43, 44, 47, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 65, 70, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 109, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127		

Interpretacja wyników

Średnia liczba bitów, które zmieniają się w szyfrogramie po zmianie jednego bitu tekstu jawnego to 64.12. Co oznacza, że algorytm spełnia warunek lawinowości.

Test 2

W teście drugim, analogicznie do pierwszego został zmodyfikowany klucz główny, natomiast tekst jawny pozosotał bez zmian. Wszystkie testy zawarto w Załączniku B.

tekst jawny: $FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF_{hex}$

bazowy klucz główny: $FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF_{hex}$

szyfrogram: $39334e4ca3af085acfe792ce6a066dff_{hex}$

Zmiana ostatniego bitu klucza głównego:

Klucz - wariant 1: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE

Porównanie bitów szyfrogramu bazowego i szyfrogramu wariantu:

Bity od 0 do 31:

0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1

Bity od 32 do 63:

1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1

Bity od 64 do 95:

1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1

Bity od 96 do 127:

0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1

Indeksy bitów zmienionych:

0, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 92, 94, 95, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 116, 124, 125, 126

Pierwsze 5 przykładów ze 128 zostało zawarte w Tabeli 2:

Szyfrogram bazowy: 00111001001100110100111001001100101000111010111100001000010110101100111111100111100100101100111001101010000001100110110111111111$_{bin}$

Tabela 2: Wpływ zmiany bitów klucza głównego na szyfrogram (Test 2)

Klucz główny	**Szyfrogram**	**Zmiany**
fffffffffffffffffffffffffffffffe	11011010111111000000000111101101101010011111001001111001110011111 01100010011001001110101001000101010110111110101011100101111110001	63
Indeksy: 0, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 92, 94, 95, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 116, 124, 125, 126		
fffffffffffffffffffffffffffffffd	00010010011001101010001011001010011010110101100111110011101100 10 01110001001111000110101001010110001111100101101011000110011100 10	72
Indeksy: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 91, 92, 97, 99, 101, 105, 107, 108, 109, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 124, 125, 127		
fffffffffffffffffffffffffffffffb	10010011001011110010101000001001001111100000111011111011101100 00 00110101101100111000011001100110100000101111110010010111011101 01	65
Indeksy: 0, 2, 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 25, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 83, 85, 88, 90, 92, 96, 97, 98, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 124, 126		
fffffffffffffffffffffffffffffff7	10100011010010001110011101100110000001110100101010100000011100111 11011000011010111011110000110101110001011000001101010010111000 00	72
Indeksy: 0, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127		
fffffffffffffffffffffffffffffffef	01101100010001010000111000001100110101011100111111011000001110 11 01011100001010100110000011000101101101100111101000011010110000 10	62
Indeksy: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 25, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 48, 49, 51, 57, 58, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 127		

Interpretacja wyników

Średnia liczba bitów, które zmieniają się w szyfrogramie po zmianie jednego bitu tekstu jawnego to 64.2. Co oznacza, że algorytm spełnia warunek lawinowości

2.2.2 Dodatkowo analiza dla każdego z bitów

Nawet jeśli średnie prawdopodobieństwo dla zmiany bitu wyjściowego wynosi 0,5 nie oznacza, to że każdy bit zmienia sie z prawdopodobieństwem minimum 0,5.
Aby przeanalizować 128 bitów wyjściowych, wykorzystana została macierz zależności o wymiarach 128×128, w której element D[i][j] przyjmuje wartość 1, jeśli dla i-tego wejścia został zanegowany j-ty bit szyfrogramu lub wartość 0 przeciwnym przypadku. To znaczy, że każda z kolumn macierzy reprezentuje jeden bit szyfrogramu. Dla każdej kolumny zostały zsumowane wartości w niej występujące, na podstawie uzyskanych wartości wyznaczono prawdopodobieństwo zanegowania danego bitu wyjściowego przy zmianie jednego bitu wejściowego. W Tabeli 3, przedstawiono wyniki dla pierwszych 16 bitów, podano ile razy dany bit zmienił się podczas pierwszego i drugiego testu oraz ile wynosi prawdpodobieństwo zmiany dla obu przypadków:

Tabela 3: Analiza prawdopodobieństwa zmiany dla każdego z bitów: T1 - tekst jawny, T2 - klucz

Nr bitu	**Zmiany T1**	**Prawd. T1**	**Zmiany T2**	**Prawd. T2**
0	60	46.88%	70	54.69%
1	69	53.91%	63	49.22%
2	63	49.22%	63	49.22%
3	68	53.12%	69	53.91%
4	60	46.88%	51	39.84%
5	70	54.69%	54	42.19%
6	67	52.34%	69	53.91%
7	72	56.25%	71	55.47%
8	68	53.12%	69	53.91%
9	69	53.91%	63	49.22%
10	65	50.78%	70	54.69%
11	61	47.66%	68	53.12%
12	70	54.69%	59	46.09%
13	64	50.00%	67	52.34%
14	63	49.22%	58	45.31%
15	67	52.34%	72	56.25%

Analiza statystyczna wykazała, że prawdopodobieństwo zanegowania poszczególnych bitów wyjściowych mieści się w przedziale $[0,45; 0,55]$, co oznacza, że warstwa dyfuzji zapobiega przybliżaniu zależności szyfrogramu od bitówe wejściowych do korelacji liniowych. Cel został osiągnięty.

2.2.3 Analiza zależności pojedynczego bitu wyjściowego od bitów wejściowych

W poprzednich testach wykazano ilościową analizę zależności pojedynczego bitu wyjściowego od bitów wejściowych. W kolejnych testach przeprowadzono dokładną analizę dla losowo wybranego bitu. Przedstawiono od ilu oraz jakich bitów wejściowych zależy wylosowany bit wyjściowy.

Test 1 - zależność od bitów tesktu jawnego

Bazowy tekst jawny: $FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF_{hex}$

Klucz główny: $770A8A65DA156D24EE2A093277530142_{hex}$

Wylosowany bit: bit 10 (w notacji LE, przy czym pierwszy bit to bit 0)

Przedstawiono pierwsze 10 iteracji, pozostałe testy w Załączniku C.

Szyfrogram bazowy

0000111010000110000101110100011000100111110010000111110011000110

0011110000001100110111111101101110010100011000010111101000100011

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 0

Tekst jawny: ffffffffffffffffffffffffffe

Szyfrogram (hex): e38b94490c57afb994a14da36fdcaab7

Szyfrogram (bin): 1110001110001011100101000100100100001100010101111010111110111001

1001010010100001010011011010001101101111110111001010101010110111

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 1

Tekst jawny: ffffffffffffffffffffffffffd

Szyfrogram (hex): 0af07ae2e269a4abadc8ca7e22337331

Szyfrogram (bin): 0000101011110000011110101110001011100010011010011010010010101011

1010110111001000110010100111111000100010001100110111001100110001

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 2

Tekst jawny: ffffffffffffffffffffffffffb Szyfrogram (hex): 1fa4a99a7fce63d1e62f751590542cb5

Szyfrogram (bin): 0001111110100100101010011001101001111111100111001100011110100001

1110011000101111011101010001010110010000010101000010110010110101

Wartość analizowanego bitu: 1

Iteracja: 3

Tekst jawny: ffffffffffffffffffffffffff7

Szyfrogram (hex): ada7b7f9f3222546456595b64140dd9e

Szyfrogram (bin): 1010110110100111101101111111100111110011001000100010010101000110

0100010101100101100101011011011001000001010000001101110110011110

Wartość analizowanego bitu: 1

Iteracja: 4

Tekst jawny: ffffffffffffffffffffffffef

Szyfrogram (hex): ed9b55441fd166407e1b82992afd71f8

Szyfrogram (bin): 1110110110011011010101010100010000011111110100010110011001000000

0111111000011011100000101001100100101010111111010111000111111000

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 5

Tekst jawny: ffffffffffffffffffffffffdf

Szyfrogram (hex): 9882812274264d7f9e182b04f7fb8352

Szyfrogram (bin): 10011000100000101000000100100010011101000010011001001101011111111
10011110000110000010101100000100111101111111101110000011010100 10

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 6

Tekst jawny: ffffffffffffffffffffffffbf

Szyfrogram (hex): 9b8ac4fb1e89bc02e57d6211a68b51cd

Szyfrogram (bin): 10011011100010101100010011111011000111101000100110111110000000010
11100101011111010110001000010001101001101000101101010001110011 01

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 7

Tekst jawny: ffffffffffffffffffffffff7f

Szyfrogram (hex): cbec3db1e74f147ef0520b0ac9bc0422

Szyfrogram (bin): 11001011111011000011110110110001111001110100111100010100011111 10
11110000010100100000101100001010110010011011110000000100001000 10

Wartość analizowanego bitu: 1

Iteracja: 8

Tekst jawny: ffffffffffffffffffffffffeff

Szyfrogram (hex): 98e7f7543715ccce18aff8343c2cd60f

Szyfrogram (bin): 10011000111001111111011101010100001101110001010111001100110011 10
00011000101011111111100000110100001111000010110011010110000011 11

Wartość analizowanego bitu: 1

Iteracja: 9

Tekst jawny: ffffffffffffffffffffffffdff

Szyfrogram (hex): 75a341d797c80f94a0353e96f808bfc3

Szyfrogram (bin): 01110101101000110100000111010111100101111100100000001111110010 100
10100000001101010011111010010110111110000000100010111111111000 11

Wartość analizowanego bitu: 0

Podsumowanie: Wylosowany bit jest zależny od 65 bitów wejściowych tekstu jawnego, jest to więcej niż połowa wszystkich bitów, a więc warunek ścisłego kryterium propagacji jest spełniony dla bitu na pozycji dziesiątej.

Wszystkie pozycje bitów tekstu jawnego, od których zależny jest wylosowany bit:
125, 124, 120, 119, 118, 117, 113, 112, 111, 110, 109, 102, 101, 97, 94, 93, 92, 91, 89, 87, 86, 85, 84, 82, 81, 77, 76, 75, 74, 72, 71, 68, 66, 62, 61, 60, 58, 57, 54, 50, 49, 45, 43, 42, 40, 39, 37, 35, 33, 30, 29, 28, 27, 23, 22, 21, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 5, 3, 0

Test 2 - zależność od bitów klucza

Analogicznie do poprzedniego testu, sprawdzono od których bitów klucza zależny jest wylosowany

bit szyfrogramu.

Bazowy tekst jawny: $FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF_{hex}$

Klucz główny: $FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF_{hex}$

Wylosowany bit: bit 10 (w notacji LE, przy czym pierwszy bit to bit 0)

Przedstawiono pierwsze 10 iteracji, pozostałe testy w Załączniku D.

Szyfrogram bazowy

0000111010000110000101110100011000100111110010000111110011000110

0011100100110011010011100100110010100011101011110000100001011010

1100111111100111100100101100111001101010000001100110110111111111

Wartość analizowanego bitu: 1

Iteracja: 0

Klucz: ffffffffffffffffffffffffffffe

Szyfrogram (hex): dafc01eda9f279cf6264ea455beae5f1

Szyfrogram (bin): 1101101011111100000000011110110110101001111100100111100111001111101

1000100110010011101010010001010101101111101010111001011111000 1

Wartość analizowanego bitu: 1

Iteracja: 1

Klucz: ffffffffffffffffffffffffffffd

Szyfrogram (hex): 1266a2ca6b59f3b2713c6a563e5ac672

Szyfrogram (bin): 0001001001100110101000101100101001101011010110011111001110110010

0111000100111100011010100101011000111110010110101100011001110010

Wartość analizowanego bitu: 1

Iteracja: 2

Klucz: ffffffffffffffffffffffffffffb Szyfrogram (hex): 932f2a093e0efbb035b3866682fc9775

Szyfrogram (bin): 1001001100101111001010100000100100111110000011101111101110110000

0011010110110011100001100110011010000010111111001001011101110101

Wartość analizowanego bitu: 1

Iteracja: 3

Klucz: ffffffffffffffffffffffffffff7

Szyfrogram (hex): a348e766074aa0e7d86bbc35c58352e0

Szyfrogram (bin): 1010001101001000111001110110011000000111010010101010000011100111

1101100001101011101111000011010111000101100000110101001011100000

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 4

Klucz: ffffffffffffffffffffffffffffef

Szyfrogram (hex): 6c450e0cd5cfd83b5c2a60c5b67a1ac2

Szyfrogram (bin): 0110110001000101000011100000110011010101110011111101100000111011

0101110000101010011000001100010110110110011110100001101011000010

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 5

Klucz: ffffffffffffffffffffffffdf

Szyfrogram (hex): be211d7e3401ae6e8c9e8dd0166753fd

Szyfrogram (bin): 10111110001000010001110101111110001101000000000110101110011011101000110011001111010001101110100000001011001100111010100111111101

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 6

Klucz: ffffffffffffffffffffffffbf

Szyfrogram (hex): 4993da85f7a89a13a3e34bad9a2d030f

Szyfrogram (bin): 01001001100100111101101010000101111101111010100010011010000100111010000111100011010010111010110110011010001011010000001100001111

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 7

Klucz: ffffffffffffffffffffffff7f

Szyfrogram (hex): 5d3fb9566698e7513dbb73598ccc104a

Szyfrogram (bin): 01011101001111111011100101010110011001101001100011100111010100010011110110111011011110011010110011000110011001100000100000100101001010

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 8

Klucz: ffffffffffffffffffffffffeff

Szyfrogram (hex): a353b3338b9192f8f00262a90d131a4a

Szyfrogram (bin): 10100011010100111011001100110011100010111001000110010010111110001111100000000001001100010101010010000110100010011000110100100101011111000

Wartość analizowanego bitu: 0

Iteracja: 9

Klucz: ffffffffffffffffffffffffdff

Szyfrogram (hex): ee37706610b4bf3ea216bca5913dccc1

Szyfrogram (bin): 11101110001101110111000001100110000100001011010010111111001111101010001000010110101111001010010110010001001111011100110011000001

Wartość analizowanego bitu: 1

Podsumowanie: Wylosowany bit jest zależny od 69 bitów wejściowych tekstu jawnego, jest to więcej niż połowa wszystkich bitów, a więć warunek ścisłego kryterium propagacji jest spełniony dla bitu na pozycji dziesiątej.

Wszystkie pozycje bitów klucza, od których zależny jest wylosowany bit:
124, 123, 122, 121, 120, 119, 114, 113, 111, 110, 108, 106, 104, 103, 102, 101, 99, 95, 94, 93, 88, 85, 84, 82, 81, 80, 78, 76, 72, 71, 70, 69, 67, 66, 65, 63, 61, 60, 56, 54, 52, 51, 49, 47, 41, 40, 39, 38, 35, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 23, 20, 19, 18, 16, 15, 11, 10, 9, 8, 6, 2, 1, 0

3 Generowanie równań na bity wyjściowe

Wygenerowane równania i ich analiza wykorzystane zostały wcześniej, przy analizie kompletności. Dokładniejszy opis ich generowania można podzielić na etpay:

I: Wyznaczenie równań dla skrzynek podstawieniowych

$$A[3] = x_0x_1x_3 + x_0x_2x_3 + x_0x_2 + x_0x_3 + x_1x_2 + x_1 + 1$$

$$A[2] = x_0x_1x_2 + x_0x_1 + x_0x_2x_3 + x_0x_3 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_1 + x_2x_3 + x_2 + 1$$

$$A[1] = x_0x_1x_2 + x_0x_1x_3 + x_0x_3 + x_1x_2x_3 + x_1x_2 + x_2x_3 + x_2 + x_3$$

$$A[0] = x_0x_1 + x_0x_2x_3 + x_0x_3 + x_0 + x_1x_2x_3 + x_2x_3 + x_3$$

Każda z czterech składowych funkcji wyjściowych S-boxa jest reprezentowana przez wielomian nad ciałem skończonym $GF(2)$. Bitom wejściowym przypisano zmienne x_0, x_1, x_2, x_3, a bitom wyjściowym wartości $A[3], A[2], A[1], A[0]$. Działanie konfuzji zostało przedstawione za pomocą układu czterech nieliniowych równań, w których operacja XOR odpowiada dodawaniu wielomianów, natomiast operacja AND mnożeniu.

Działanie konfuzji na przykładzie równania na pierwszy bit wyjściowy z Sboxa:

$$A[3] = x_0 * x_1 * x_3 + x_0 * x_2 * x_3 + x_0 * x_2 + x_0 * x_3 + x_1 * x_2 + x_1 + 1$$

Każdy z jednomianów przyjmuje wartość 1, jeżeli wszystkie jego zmienne składowe mają wartość 1. To znaczy, że jeżeli wartość pojedynczego bitu x_0 zostanie zmieniona z 1 na 0, to nie można przewidzieć jak zmieni się wynik jednomianu, uzyskując w ten sposób nieliniową zależność bitów wyjścia od bitów wejściowych.

II: Wyznaczenie liniowych zależności wynikających z dyfuzji

Wyznaczane jest wyjście z warstwy dyfuzji (pomnożenia przez macierz MDS) dla kolejnych 128-bitowych wektorów jednostkowych. Wektor jednostkowy dzielony jest najpierw na 8 bloków mds każdy po 16 bitów, a następnie każdy z bloków dzielony jest na 4 bloki po 4 bity reprezentujące wyjście z Sboxów. Stąd wektor jednostkowy $v_1 = [1, 0^{127}]$ dzielony jest na 8 wejść do macierzy mds, pierwszy blok MDS będzie jedynym niezerowym wejściem i ma postać:

$$[(1,0,0,0),(0,0,0,0),(0,0,0,0),(0,0,0,0)]$$

Po zrzutowaniu na ciało $F = \mathbb{Z}_2[z]/(z^4 + z^3 + 1)$ zapisywany jest jako:

$$[8,\ 0,\ 0,\ 0]$$

Po wykonaniu mnożenia:

$$\begin{bmatrix} 10 & 3 & 4 & 5 \\ 12 & 5 & 11 & 9 \\ 5 & 14 & 3 & 4 \\ 7 & 9 & 3 & 10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Daje wynik w postaci wielomianowej:

$$\begin{bmatrix} (z^3+z)\cdot z^3 + (z+1)\cdot 0 + z^2\cdot 0 + (z^2+1)*0 \\ (z^3+z^2)*z^3 + (z^2+1)*0 + (z^3+z^2+1)*0 + (z^3+1)*0 \\ (z^2+1)*z^3 + (z^3+z^2+z)*0 + (z+1)*0 + z^2*0 \\ (z^2+z+1)*z^3 + (z^3+1)*0 + (z+1)*0 + (z^3+z)*0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z^2+z \\ z^2 \\ z+1 \\ z^3+z \end{bmatrix}$$

Przez wykonanie redukcji modulo funkcja generująca macierz binarną zwraca wektor:

$$[(0,1,1,0),(0,1,0,0),(0,0,1,1),(1,0,1,0)]$$

Każde kolejne wyjście z bloku MDS wyznaczane jest zgodnie z przykładem:

$$\begin{bmatrix} 10 & 3 & 4 & 5 \\ 12 & 5 & 11 & 9 \\ 5 & 14 & 3 & 4 \\ 7 & 9 & 3 & 10 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} S_0 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10*S_0 \oplus 3*S_1 \oplus 4*S_2 \oplus 5*S_3 \\ 12*S_0 \oplus 5*S_1 \oplus 11*S_2 \oplus 9*S_3 \\ 5*S_0 \oplus 14*S_1 \oplus 3*S_2 \oplus 4*S_3 \\ 7*S_0 \oplus 9*S_1 \oplus 3*S_2 \oplus 10*S_3 \end{bmatrix}$$

IV: Wyznaczenie równań pojedynczej rundy

Warstwa AddRoundKey odpowiada za operację XOR na bitach tekstu jawnego i klucza rundowego, jest reprezentowana jako dodawanie zmiennych symbolicznych x_i oraz k_i w ciele $GF(2)$. Wynikiem tej operacji są wielomiany stopnia 1. Przed operacją nieliniową następuje przesunięcie cykliczne (S-boxów) o 5 pozycji. Operacja ta przesuwa indeksy zmiennych wejściowych na wejścia konkretnych S-boxów. Funkcja sbox (warstwa konfuzji) przekształca wektory wielomianów pierwszego stopnia wykorzystując nieliniowe funkcje aby podnieść stopień algebraiczny równania do 3. Każdy bit wyjściowy S-boxa jest sumą jednomianów czterech bitów wejściowych. Wielomiany uzyskane z S-boxów są poddawane transformacji liniowej przez pomnożenie przez macierz MDS. Transformacja liniowa wykonywana jest w pierścieniu generowanym przez wielomian $z^4 + z^3 + 1$. Wszystkie równania dla pierwszej rundy znajdują się w Załączniku E.

4 Wnioski

1. Zaimplementowany algorytm poprawnie szyfruje i odszyfrowuje dane w blokach po 128 bitów, aby poprawnie szyfrować dane o długości innej niż wielokrotność 128 bitów wymagana jest dodatkowa funkcja z wybranym sposobem dopełniania bloku do odpoweidniej długości. Funkcja szyfrująca i deszyfrująca zostały napisane dla testu poprawności wszystkich kroków algorytmu i nie uwzględniają dopełniania.

2. Algorytm spełnił przeprowadzone testy kompletności. Jednak nie przeprowadzono żadnych testów, w których w danych wejściowych byłyby zmieniane grupy bitów. Wykorzystanie równoległych bloków, na których wykonywana jest operacja MDS może mieć słabe strony. Zauważono, że kompletność spełniona jest dla pełnej liczby rund, równania bitów wejściowych dla jednej rundy pokazaują ograniczenia w propagacji konfuzji na wszystkie bity.